

Límites de funciones

Elvis Sánchez

1. Determine el límite de la siguiente: $f(x) = \sqrt{3}$

$$\lim_{x \rightarrow 4.2} \sqrt{3}$$

2. Determine el límite de la siguiente: $f(x) = 3x$

$$\lim_{x \rightarrow 4} 3x$$

3. Determine el límite de la siguiente: $f(x) = \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$$

Estime la siguiente tabla, para evaluar la imagen:

x	0.9995	0.9999	1.00001	1.0005
$f(x)$				

Y el límite cuando $x \rightarrow 1$ es: ?.

4. Determine el límite de la siguiente función:

$$\lim_{x \rightarrow -4} \frac{2x^2-32}{x+4}$$

Estime la siguiente tabla, para evaluar la imagen:

x	-4.001	-4.0001	-3.9999	-3.999
$f(x)$				

Y el límite cuando $x \rightarrow -4$ es: ?.

5. Determine el límite de la siguiente: $f(x) = \frac{\sin(5x)}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{x}$$

Estime la siguiente tabla, para evaluar la imagen:

x	-0.01	-0.005	0.005	0.01
$f(x)$				

Y el límite cuando $x \rightarrow 0$ es: ?.

Soluciones

1. $\lim_{x \rightarrow 4.2} \sqrt{3}$

SOLUCIÓN

La gráfica de $f(x) = \sqrt{3}$ es una línea horizontal. $f(x) = \sqrt{3}$ para todos los valores de x , por lo que el límite también es igual a $\sqrt{3}$.

2. $\lim_{x \rightarrow 4} 3x = 12$

SOLUCIÓN

$|3x - 12| = 3|x - 4|$. $|3x - 12|$ se puede hacer arbitrariamente pequeño al hacer que x esté lo suficientemente cerca de 4, lo que hace que $|x - 4|$ sea pequeño.

3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$

SOLUCIÓN

x	0.9995	0.9999	1.00001	1.0005
$f(x)$	0.500063	0.500001	0.49999	0.499938

Y responda el límite cuando $x \rightarrow 1$ es 0.5.

4. $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{2x^2-32}{x+4}$

SOLUCIÓN

x	-4.001	-4.0001	-3.9999	-3.999
$f(x)$	-16.002	-16.0002	-15.9998	-15.998

El límite cuando $x \rightarrow -4$ es -16.

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{x}$

SOLUCIÓN

x	-0.01	-0.005	0.005	0.01
$f(x)$	4.997917	4.999479	4.999479	4.997917

El límite cuando $x \rightarrow 0$ es 5.